

Опис діаграми класів

1. Сутності (Entity-класи)

UserEntity

- Представляє користувача системи.
- Має поля: id, firstName, lastName, email, createdAt.
- Пов'язаний з багатьма PasswordEntity.

PWTypeEntity

- Визначає тип генерації пароля (наприклад, "random", "entropy", "passphrase").
- Має поля: id, type.
- Зв'язаний з багатьма пароллями (1:N до PasswordEntity).

PasswordEntity

- Представляє згенерований пароль.
- Містить: id, password, length, createdAt, updatedAt.
- Має зовнішні ключі: user (до UserEntity) і pwType (до PWTypeEntity).

Ці три класи формують модель бази даних та пов'язуються між собою зв'язками типу один до багатьох (1:N).

2. Інтерфейс генерації паролів (стратегія)

PasswordGenerator (інтерфейс)

- Декларує метод generate(length, includeDigits, includeSymbols).
- Визначає загальний контракт для всіх генераторів.

Реалізації:

- RandomPasswordGenerator — випадкова генерація символів.

- EntropyBasedPasswordGenerator — генерація з високою ентропією.
- PassphrasePasswordGenerator — генерація з осмислених слів (фразовий пароль).

Використовується патерн "Стратегія": генератори мають спільний інтерфейс і вибираються динамічно.

3. Сервіси (бізнес-логіка)

PasswordService

- Основний сервіс для генерації та збереження паролів.
- Має доступ до:
 - генераторів паролів (карта типу: Map<String, PasswordGenerator>)
 - репозиторіїв
 - UserService і PWTypeService для отримання пов'язаної інформації

UserService

- Працює з об'єктами користувачів, наприклад, знаходить користувача по email.

PWTypeService

- Повертає об'єкти типів паролів (PWTypeEntity) за назвою типу.

Сервіси реалізують бізнес-логіку та взаємодіють із репозиторіями й генераторами.

4. Контролери (web-layer)

MainController

- Обробляє запити з веб-інтерфейсу.
- Функції:

- генерація пароля для авторизованого користувача
- перегляд профілю

PasswordController

- REST-контролер, що працює з API.
- Підтримує CRUD-операції для паролів:
- GET, POST, PUT, DELETE.

Контролери є точкою входу: викликають сервіси, які виконують бізнес-логіку.

5. Репозиторії (доступ до БД)

- UserRepository, PasswordRepository, PWTypeRepository — інтерфейси Spring Data JPA.
- Забезпечують просту взаємодію з базою даних без явного SQL.

Від кого	До кого	Тип зв'язку	Опис
UserEntity	PasswordEntity	1:N	Один користувач має багато паролів
PWTypeEntity	PasswordEntity	1:N	Один тип може відповідати багатьом паролем
PasswordEntity	PasswordService	-	Сервіс зберігає паролі
PasswordService	PasswordGenerator	залежність	Обирає генератор за типом
MainController	PasswordService	виклик	Для генерації та збереження
PasswordController	PasswordService	виклик	Для REST API

Від кого	До кого	Тип зв'язку	Опис
PasswordService	UserService, PWTypeService	виклик	Для пошуку пов'язаних сутностей
PasswordService	PasswordRepository	виклик	Для роботи з БД

Висновок:

Ця діаграма класів демонструє архітектуру MVC + DAO + стратегія, реалізовану в Spring Boot. Вона чітко розділяє: модель даних (Entity), бізнес-логіку (Service), інтерфейс користувача (Controller), та гнучку генерацію паролів (Strategy Pattern).

Ось опис ER-діаграми

У системі управління та генерації паролів розглядаються три основні сутності: Users, Passwords та PWTypes, які логічно відображають основні об'єкти та їх зв'язки в інформаційній системі.

Сутність Users представляє користувачів системи. Вона зберігає базову особисту інформацію: ім'я, прізвище, email та дату створення профілю. Унікальний ідентифікатор id використовується як первинний ключ. Кожен користувач може генерувати та зберігати кілька паролів, тому між Users та Passwords існує зв'язок "один до багатьох" (1:N). Це означає, що один користувач може мати багато записів паролів, але кожен пароль належить лише одному користувачу.

Сутність PWTypes описує типи паролів, які можуть бути згенеровані системою. Наприклад: "random", "entropy-based" або "passphrase". Ці типи зберігаються у вигляді текстових значень, пов'язаних з унікальним ідентифікатором. Один тип пароля може бути використаний у багатьох записах паролів, тобто між PWTypes та Passwords також встановлено зв'язок "один до багатьох" (1:N).

Сутність Passwords є центральною в системі й зберігає самі паролі, згенеровані користувачами. Вона містить поля password (текст пароля), length (довжина), дату створення (createdAt) та дату оновлення (updatedAt). Крім того, вона має зовнішні ключі user_id та type_id, які встановлюють зв'язки відповідно з таблицями Users та PWTypes. Це дозволяє визначити, ким і з яким типом генерації був створений кожен пароль.

Зв'язки між таблицями мають підписи: has (користувач має паролі) та defines (тип визначає паролі). Вони пояснюють логіку взаємодії між об'єктами та допомагають краще зрозуміти призначення кожного зв'язку.

У результаті, ця ER-діаграма забезпечує логічну структуру бази даних для системи управління паролями, дозволяючи ефективно зберігати, класифікувати та пов'язувати інформацію про користувачів, типи генерації та самі паролі.